

Лабораторная работа № 7

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ: ЛАТИНСКИЙ КВАДРАТ

Целью лабораторной работы является изучение методов дисперсионного анализа. Предлагается изучить метод многофакторного дисперсионного анализа с ограничениями, наложенными на рандомизацию, на примере латинского квадрата.

Задание: В исследованиях по электроискровой обработке металла изучались электроды пяти форм *A, B, C, D, E*. В процессе этого эксперимента было сделано по пять отверстий в пяти полосах металла, и порядок проверки электродов был таким, что электрод определенной формы использовался в одном и том же положении на всех пяти полосах. Таким образом, план эксперимента представляет собой латинский квадрат с ограничениями на рандомизацию по полосам и положению отверстий на полосе. При проведении эксперимента регистрировалось время (в часах), необходимое для того, чтобы сделать одно отверстие. Результаты приведены далее в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Данные по исследованию формы электрода

Полоса	Положение				
	1	2	3	4	5
I	<i>A</i> (3,5)	<i>B</i> (2,1)	<i>C</i> (2,5)	<i>D</i> (3,5)	<i>E</i> (2,4)
II	<i>E</i> (2,6)	<i>A</i> (3,3)	<i>B</i> (2,1)	<i>C</i> (2,5)	<i>D</i> (2,7)
III	<i>D</i> (2,9)	<i>E</i> (2,6)	<i>A</i> (3,5)	<i>B</i> (2,7)	<i>C</i> (2,9)
IV	<i>C</i> (2,5)	<i>D</i> (2,9)	<i>E</i> (3,0)	<i>A</i> (3,3)	<i>B</i> (2,3)
V	<i>B</i> (2,1)	<i>C</i> (2,3)	<i>D</i> (3,7)	<i>E</i> (3,2)	<i>A</i> (3,5)

Проанализируйте зависимость времени, необходимого для того, чтобы сделать отверстие, от формы электрода, полосы и положения. Выясните, используя ранговый критерий Дункана, какой тип формы электрода лучший, если наилучшим считать электрод с минимальным временем, необходимым для изготовления отверстия.

Порядок выполнения лабораторной работы № 7

1. Вычислить общую сумму квадратов для таблицы 7.1.
2. Вычислить сумму квадратов для полосы (строка таблицы 7.1).

3. Вычислить сумму квадратов для формы электрода (латинская буква в таблице 7.1).
4. Вычислить сумму квадратов для положению отверстий на полосе (столбец таблицы 7.1).
5. Вычислить сумму квадратов для ошибки.
6. Результаты дисперсионного анализа представить в виде таблицы 7.2, заполнить пустые клетки этой таблицы. При заполнении пустых клеток последнего столбца использовать обозначения источников изменчивости из формулы (7.1).

Таблица 7.2 – Дисперсионный анализ латинского квадрата

Источник изменчивости	Число степеней свободы	Сумма квадратов	Дисперсии	Компоненты дисперсии
Полоса				
Форма электрода				
Положение отверстий				
Ошибка				
Сумма				

7. С помощью F – критерия проверить значимость источника изменчивости (форма электрода, полоса и положение отверстия) при уровне значимости 0,05.
8. С помощью рангового критерия Дункана определить какой тип формы электрода лучший.

Краткий экскурс в дисциплину «Методы планирования эксперимента» по теме лабораторной работы № 7

Необходимые сведения по теме данной лабораторной работы имеются в восьмом разделе (с. 141-165) нашего учебника [1]. В этом разделе изложена постановка задач дисперсионного анализа и их классификация, описан однофакторный дисперсионный анализ, многофакторный дисперсионный анализ рассмотрен на примере двухфакторного анализа, представлена проверка гипотезы о равенстве средних (ранговый критерий Дункана), рассмотрены экспериментальные планы с ограничениями, наложенными на рандомизацию (неполноблочный сбалансированный план, латинский квадрат, греко-латинский квадрат). Планирование по латинским квадратам

относится к одному из наиболее популярных способов ограничения на рандомизацию для источников неоднородностей дискретного типа [2, 3]. В латинском квадрате каждый вариант испытания (в нашем случае формы электрода) появляется один и только один раз в каждом столбце (положение отверстий на полосе). Рандомизация здесь заключается в том, что для каждой конкретной задачи латинский квадрат выбирается случайно из всех возможных квадратов требуемого размера. Результаты наблюдений, приведенные в таблице 7.1, представляются линейной моделью

$$y_{ijk} = \mu + T_i + F_j + S_k + \varepsilon_{ijk} . \quad (7.1)$$

Здесь каждой клетке приписано три индекса i, j, k , поскольку имеется три фактора: полоса металла, положение отверстия на полосе и форма электрода. Соответственно с этим, в правую часть уравнения, кроме математического ожидания для среднего по всей таблице μ , входят три члена, характеризующие эффекты, связанные с упомянутыми выше факторами, а последний член ε_{ijk} , как обычно, задает ошибку. Введенные в (7.1) обозначения источников изменчивости рекомендуется использовать при заполнении последнего столбца в таблице 7.2. Ранговый критерий Дункана представлен в [1, с. 154-155].

Список литературы

1. Корилов, А. М. Методы планирования эксперимента: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2021. – 200 с.
2. Маркова, Е. В. Планирование эксперимента в условиях неоднородностей / Е. В. Маркова, А. В. Лисенков. – М. : Наука, 1973. – 220 с.
3. Маркова, Е. В. Комбинаторные планы в задачах многофакторного эксперимента / Е. В. Маркова, А. В. Лисенков. – М. : Наука, 1979. – 345 с.